SMARTKASIR

Sistem Point of Sale (POS) Cerdas & Terintegrasi Berbasis Web

Laporan Evaluasi & Progres Tubes Sprint 1 (Minggu Ke-7) | Presentasi 5-7 Menit

Mata Kuliah: Implementasi Perangkat Lunak (IMPAL) - S1 Informatika Telkom University Surabaya 2026

PROFIL TIM PENGEMBANG (KELOMPOK TUBES):

01

Stefanus Andri Hendrawan

NIM: 103072400115

Scrum Master & Backend Dev

02

Fatih Khairu Alfifajri

NIM: 103072400105

Auth Logic & Controller

03

Irham Maulana .A.

NIM: 103072400063

UI/UX & Frontend IMK

04

Alif Lutfan .A.

NIM: 1030724001634

Database Engineer (3NF)

05

Jevico Royvaldo F.

NIM: 103072400151

Software QA & Test Engineer

PROGRESS TUBES IMPAL - SPRINT 1 (MINGGU VII)

Latar Belakang: Mengapa Membangun SmartKasir?

! Masalah #1: Antrean Panjang & Hitung Manual

Banyak gerai UMKM masih mengandalkan pencatatan kertas atau kalkulator manual.

Menimbulkan antrean kasir panjang pada jam sibuk dan resiko selisih uang kembalian.

! Masalah #2: Selisih Stok Fisik vs Catatan Toko

Ketiadaan audit log mutasi stok real-time saat transaksi menyebabkan barang hilang

atau kehabisan stok tanpa peringatan dini (tidak ada low-stock alert).

! Masalah #3: Aplikasi POS Eksisting Mahal & Rumit

Sistem kasir komersial umumnya memungut biaya lisensi/langganan yang mahal dan

membutuhkan perangkat keras khusus yang memberatkan pelaku usaha mikro.

SOLUSI TERINTEGRASI: SMARTKASIR POS

- **Otomatisasi Transaksi Cepat (<1s)**

  Scan barcode/kode barang, kalkulasi subtotal dan uang kembalian instan tanpa celah human-error.

- **Audit Mutasi Inventaris Real-Time**

  Mencatat tabel StockLog otomatis pada setiap penjualan (SALE) dan restock barang.

- **Multi-Store & Role Authorization**

  Mendukung pengelolaan multi-cabang (Store) dengan otorisasi ketat kasir vs admin.

- **Web-Based & Zero-Install**

  Berjalan di peramban peranti apa pun (PC Kasir, Laptop, Tablet, Smartphone) tanpa instalasi rumit.

- **Struk Belanja Digital PDF**

  Konversi transaksi tuntas menjadi bukti pembayaran PDF yang rapi dan siap cetak.

PROGRESS TUBES IMPAL - SPRINT 1 (MINGGU VII)

Ruang Lingkup Fitur Sistem (Sprint Breakdown SKPL)

SPRINT 1 (SELESAI - MINGGU VII)

Autentikasi & Arsitektur Inti

- SKPL-F01: Login multi-role (Admin & Kasir)
- NFR-SEC-01: Hash password BCrypt (cost 10)
- SKPL-F02: Logout & pembersihan sesi aktif
- Proteksi Session Fixation & Hijacking
- Arsitektur Layered MVC & Skeleton Code
- Dashboard metrik produk, stok, dan transaksi

STATUS: 100% DONE (SIAP DEMO)

SPRINT 2 (FOKUS BERIKUTNYA - MINGGU X)

Layar Kasir POS & Transaksi

- SKPL-F03: Pencarian barang barcode (<1 detik)
- SKPL-F04: Input kuantitas & validasi stok
- SKPL-F05: Kalkulasi grand total otomatis
- SKPL-F06: Validasi pembayaran & kembalian
- SKPL-F07: Cetak struk belanja PDF resmi
- Integritas data transaksi ACID terjamin

TARGET: SPRINT 2 (MINGGU X)

SPRINT 3 (FINALISASI - MINGGU XIII)

Master Data & Rekapitulasi

- SKPL-F08: CRUD Master data barang & harga
- Fitur ambang batas minimum stok (Alert)
- Audit trail mutasi inventaris (StockLog)
- SKPL-F09: Riwayat transaksi & rekap omzet
- Evaluasi performa & pengujian akhir sistem
- Penyusunan laporan akhir tubes & manual

TARGET: SPRINT 3 (MINGGU XIII)

PROGRESS TUBES IMPAL - SPRINT 1 (MINGGU VII)

Platform & Tech Stack yang Digunakan

KOMPONEN TEKNOLOGI:

- **PLATFORM: Web Application (Responsive)**

  Aplikasi berbasis web modern. Dapat diakses langsung dari PC Kasir toko, laptop, maupun tablet tanpa instalasi ap

- **FRONTEND: HTML5, CSS3 & Vanilla JS**

  Desain kustom tanpa framework berat (Plus Jakarta Sans, CSS Variables, Glassmorphism, Responsive Grid layout

- **BACKEND: PHP 8 (Clean MVC Architecture)**

  Menerapkan pemisahan tugas murni: Controller (HTTP), Service Layer (Aturan Bisnis & ACID), Model Entity, dan U

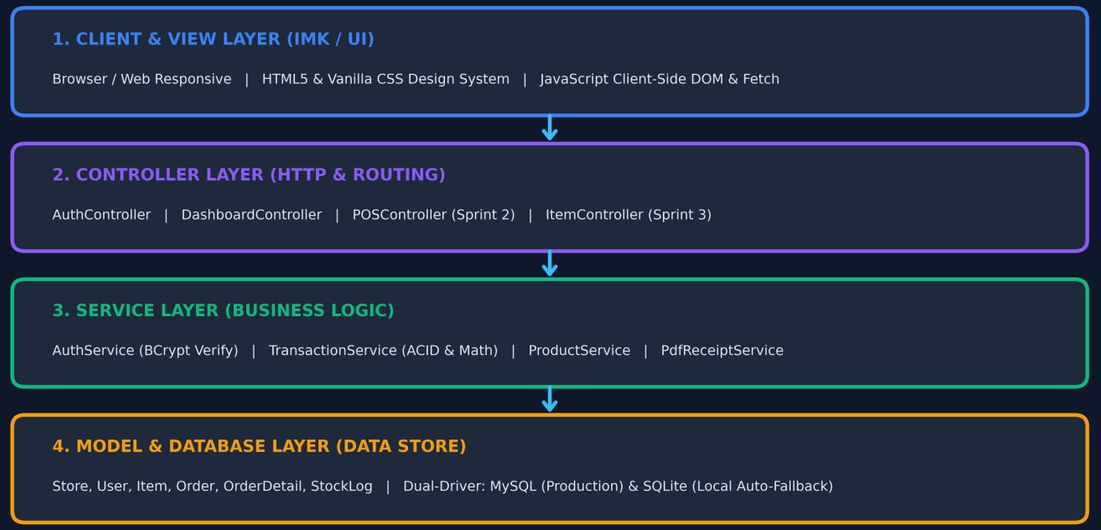
- **KEAMANAN: BCrypt Hash & Sesi Terproteksi**

  Password tidak tersimpan plaintext melainkan di-hash BCrypt (cost 10). Session id di-regenerasi untuk menangkal s

- **DATABASE: Dual-Driver Seamless Fallback**

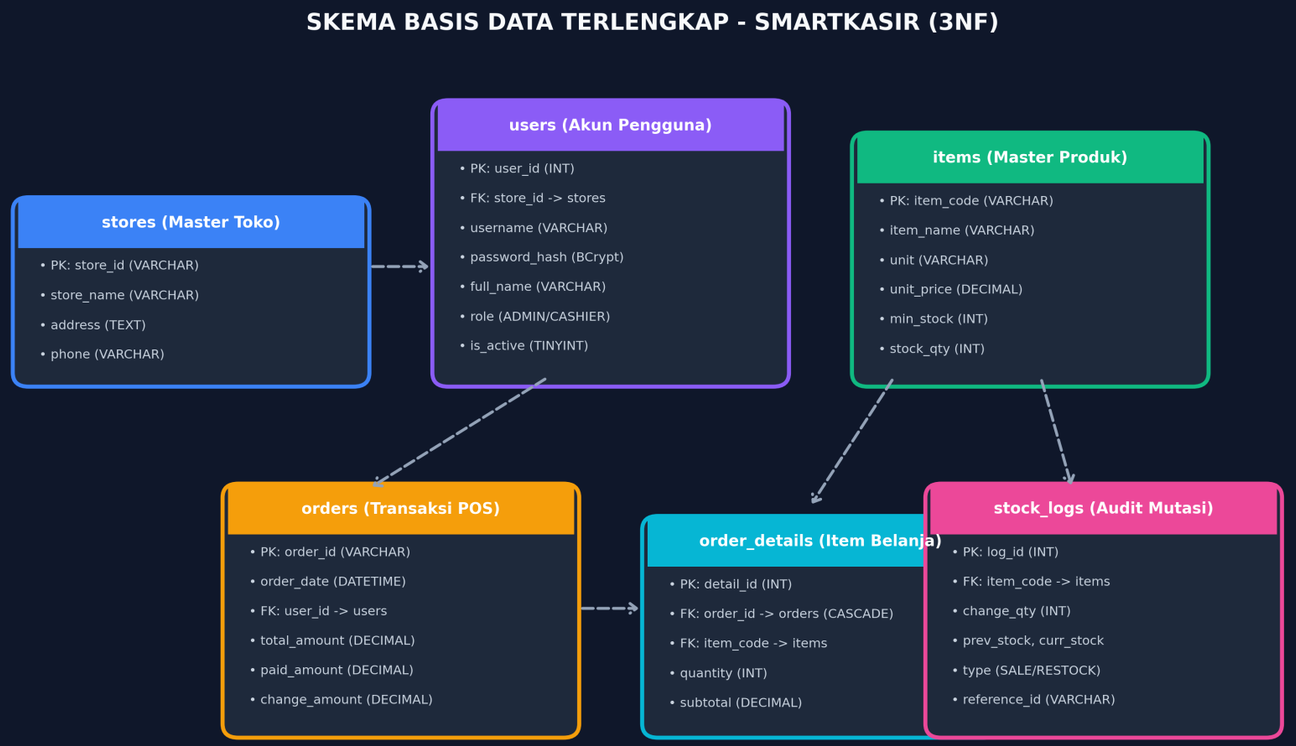
  Mendukung MySQL untuk server produksi dan SQLite untuk kemudahan pengujian lokal portabel.

ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK (LAYERED MVC & CLEAN OOP)



PROGRESS TUBES IMPAL - SPRINT 1 (MINGGU VII)

Rancangan Basis Data (Normalisasi 3NF) & Relasi Tabel



STRUKTUR DATA (3NF):

- **stores (Master Toko)**

  Menyimpan data cabang (store_id, nama, alamat, telepon).

- **users (Pengguna Kasir/Admin)**

  Kredensial login berelasi ke cabang toko. Password terenkripsi BCrypt.

- **items (Master Produk)**

  Katalog barang (item_code barcode, nama, harga satuan, min_stock, stock_qty).

- **orders (Header Transaksi)**

  Data transaksi kasir (order_id, user_id kasir, total amount, bayar, kembalian).

- **order_details (Detail Belanja)**

  Item belanja per transaksi (Komposisi '1..*', cascade delete jika nota batal).

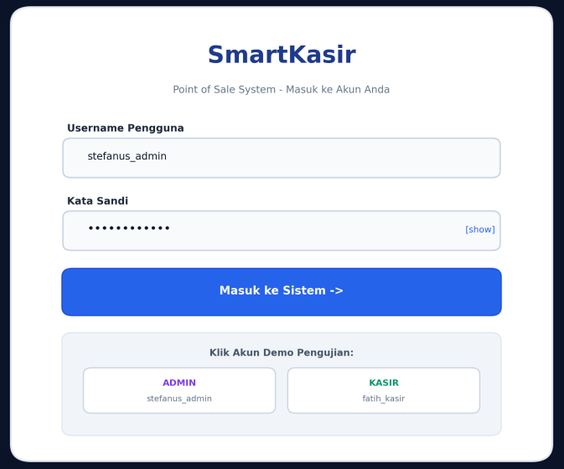
- **stock_logs (Audit Mutasi Stok)**

  Pencatatan histori mutasi stok (SALE, RESTOCK, ADJUSTMENT) untuk akuntabilitas.

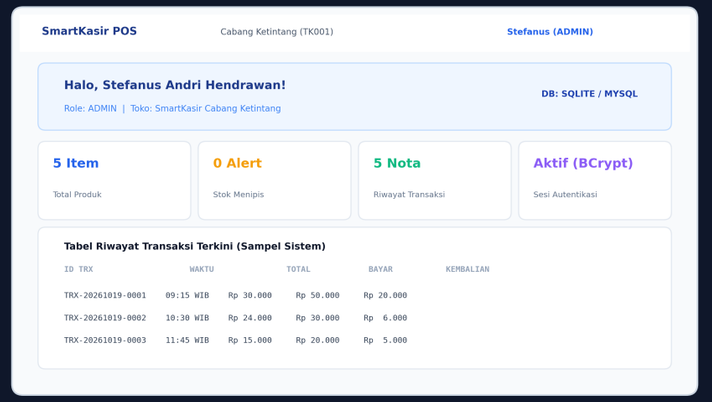
PROGRESS TUBES IMPAL - SPRINT 1 (MINGGU VII)

Progress Selesai: Implementasi Autentikasi & Pengujian (Sprint 1)

MOCKUP ANTARMUKA FORM LOGIN (SPRINT 1)



MOCKUP ANTARMUKA DASHBOARD UTAMA (SPRINT 1)



HASIL PENGUJIAN (TEST CASES):

- **Uji 1: Password Salah** **[PASS (100%)]**
  Respon: Alert kredensial salah muncul
- **Uji 2: Login Admin** **[PASS (100%)]**
  Respon: Role ADMIN & nama tampil di dashboard
- **Uji 3: Login Kasir** **[PASS (100%)]**
  Respon: Role CASHIER & toko tampil benar
- **Uji 4: Proteksi Dashboard** **[PASS (100%)]**
  Respon: Redirect otomatis ke /login jika tanpa sesi
- **Uji 5: Logout Sesi** **[PASS (100%)]**
  Respon: Sesi dan cookie dibersihkan sempurna

HASIL: SPRINT 1 MEMENUHI 100% ACCEPTANCE CRITERIA & SIAP DIDEMOKAN.

PROGRESS TUBES IMPAL - SPRINT 1 (MINGGU VII)

Roadmap Pengerjaan Berikutnya & Kesimpulan

RENCANA KERJA SPRINT 2 (MINGGU VIII - X):

• Implementasi Modul Kasir POS (Core Transaction)

Membangun antarmuka kasir responsif dengan input kode barang/barcode cepat, kalkulasi subtotal, dan perhitungan grand total secara real-time.

• Penyempurnaan Logika Pembayaran & Validasi Transaksi

Memvalidasi uang pembayaran tunai >= total tagihan, menghitung uang kembalian, serta mencatat transaksi ACID ke tabel orders dan order_details.

• Otomatisasi Audit Pemotongan Stok (StockLog)

Memastikan setiap transaksi kasir memotong item.stock_qty dan mencatat log mutasi inventaris jenis 'SALE' secara akuntabel.

• Generator Struk Belanja PDF (Digital Receipt)

Mengintegrasikan layanan cetak struk PDF untuk konsumen dan arsip gerai.

KESIMPULAN SPRINT 1:

[OK] Fondasi arsitektur Clean MVC, database 3NF, dan skema seeder 100% tuntas.

[OK] Modul Autentikasi (IMK - Code - Database) berjalan mulus tanpa kendala.

[OK] Keamanan sandi BCrypt dan proteksi pembajakan sesi terverifikasi lolos uji.

[OK] Tim Scrum siap melanjutkan implementasi Sprint 2 sesuai jadwal.

Terima Kasih!

Sesi Tanya Jawab (Q&A)

Tim Pengembang SmartKasir - IMPAL 2026